

Машинное обучение

Лекция 13. Глубокое обучение. Задачи

Задачи

- Задачи обработки изображений
- Задачи обработки звука
- Задачи обработки речи
- Задачи обработки текста

Где смотреть?

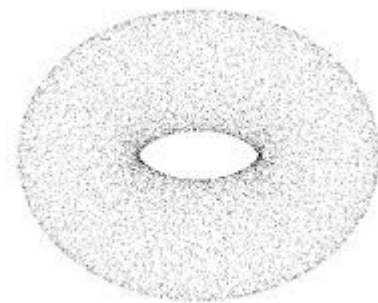
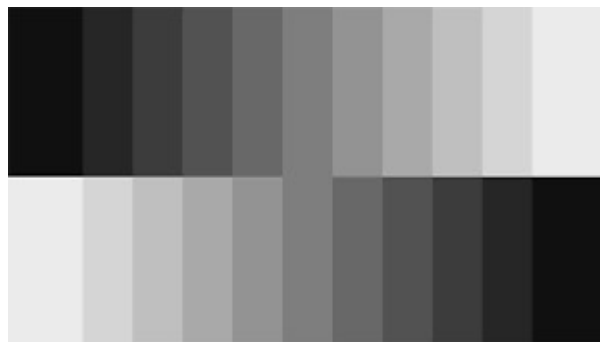
- <https://scholar.google.com/>
- <https://paperswithcode.com/sota>
- GPT
- etc

Общий подход

- Данные (много данных)
- Нейронная сеть
- Разметка
- Функция потерь

Изображения

- grayscale
- цветные
- 3D

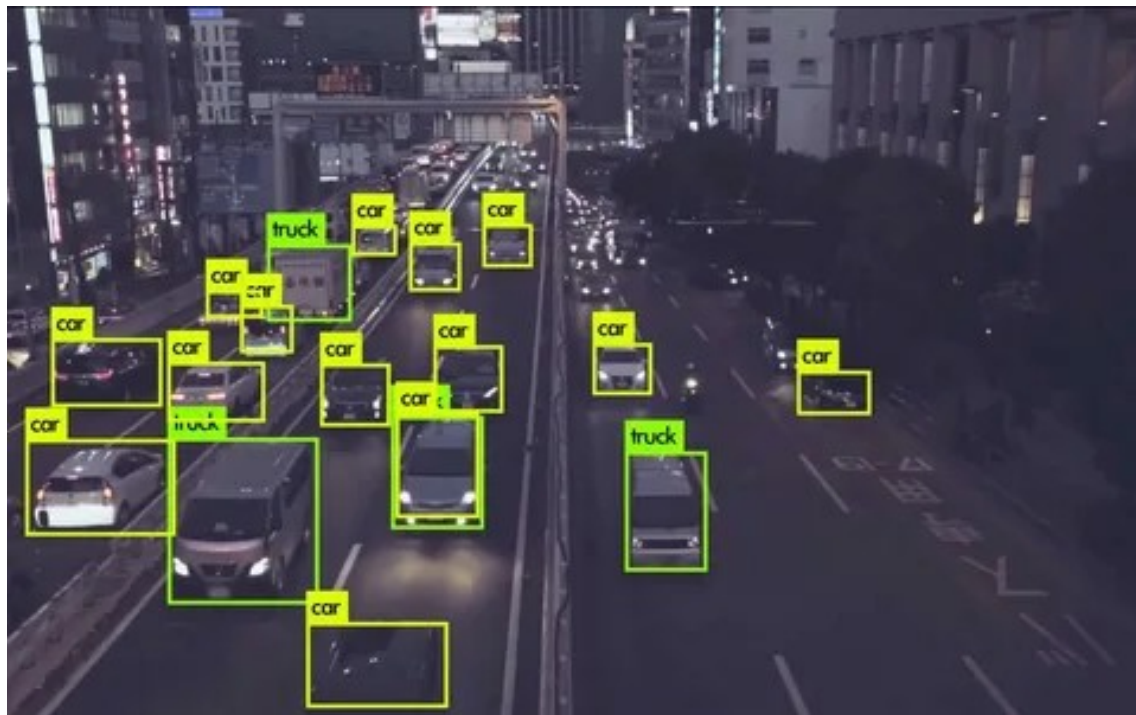


Классификация изображений



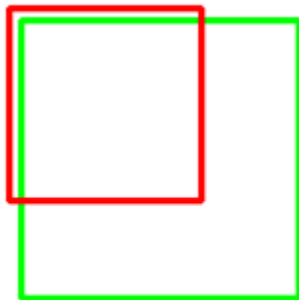
Что будет, если подадим жирафа?

Задача детектирования

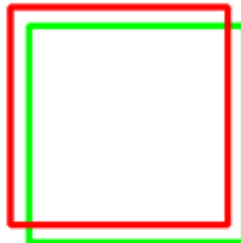


Оценка качества

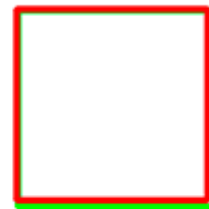
IoU: 0.4034



IoU: 0.7330



IoU: 0.9264



Низкое совпадение
рамков

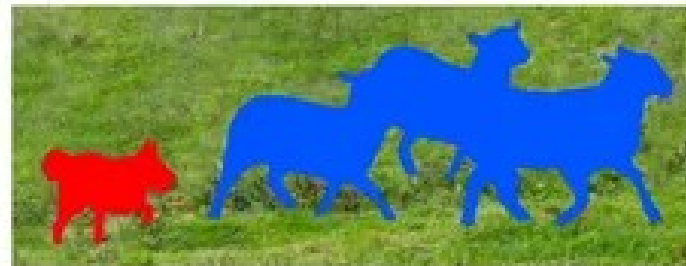
Среднее совпадение
рамков

Хорошее совпадение
рамков

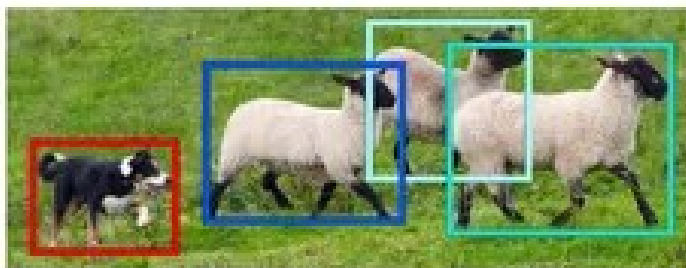
Сегментация



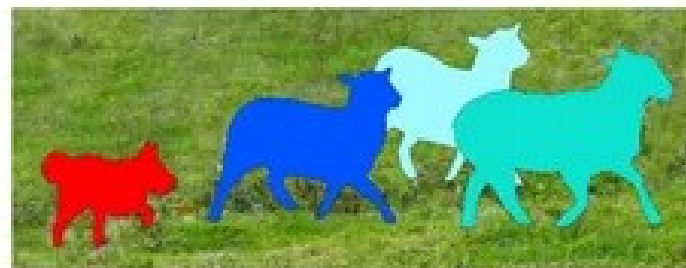
Image Recognition



Semantic Segmentation



Object Detection



Instance Segmentation

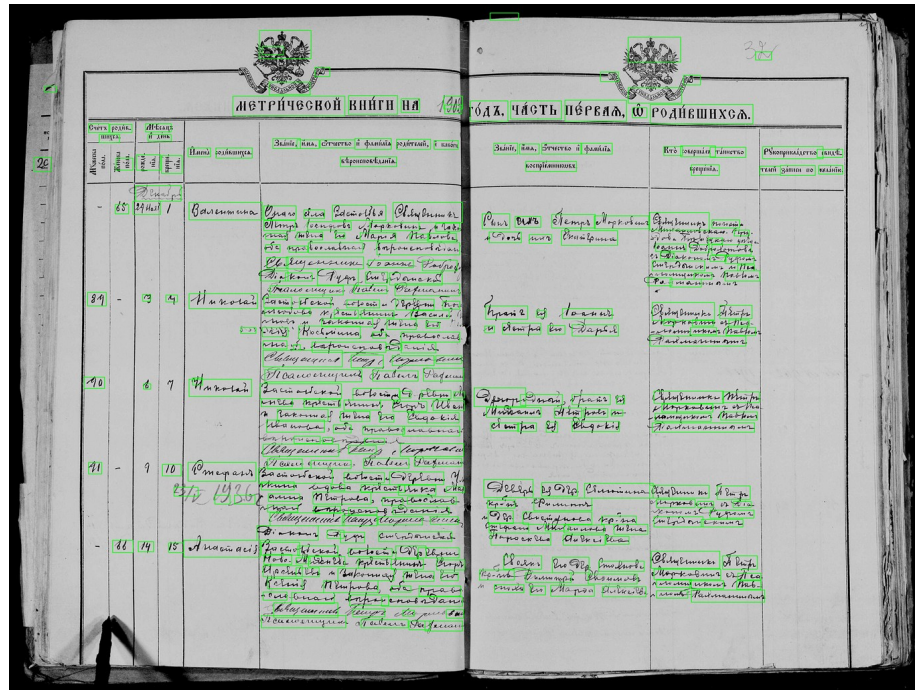
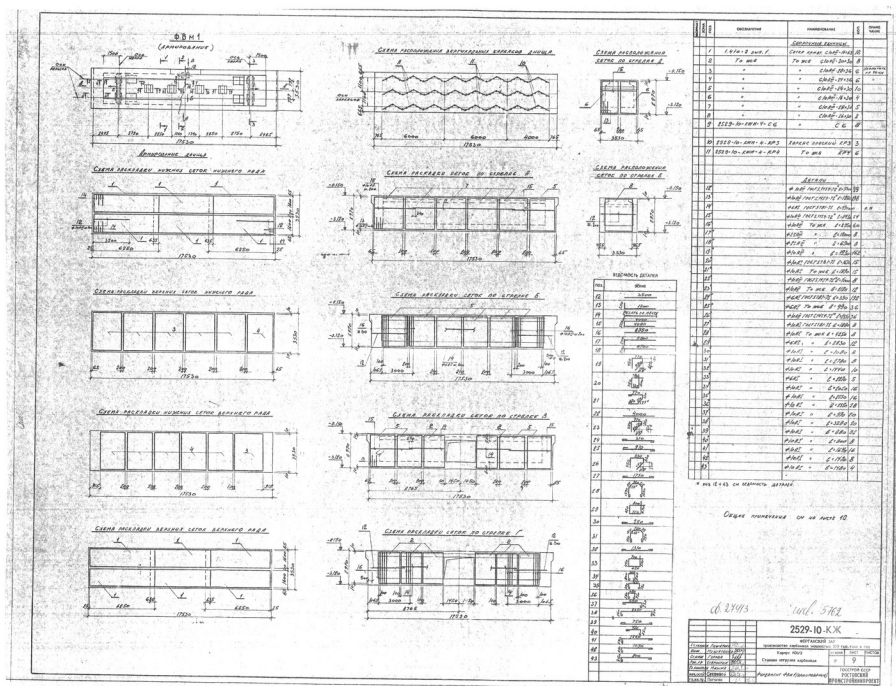
Приблизительный пайплайн

- Получение и фильтрация данных и разметки
- Аугментация данных
- Выбор архитектуры сети и функции потерь
- Обучение с нуля / transfer learning / fine-tuning
- Постобработка

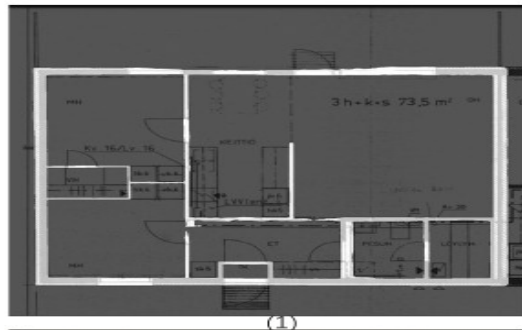
Другие задачи для изображений

- Фильтрация шума и улучшение качества
- Аннотация
- Генерация и преобразование изображений

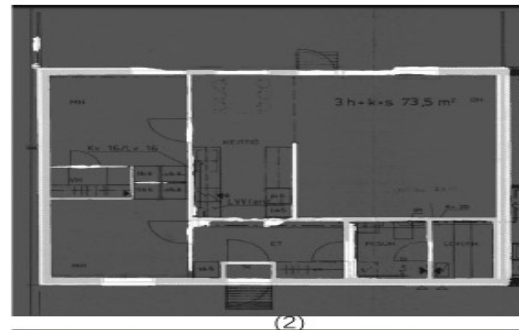
Примеры задач



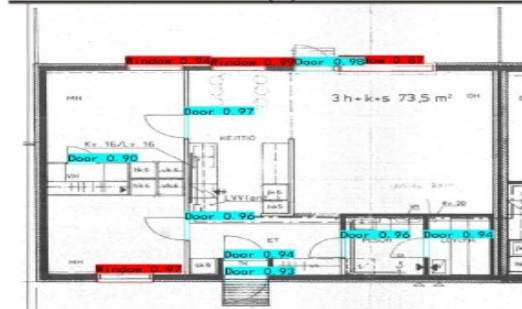
Примеры задач



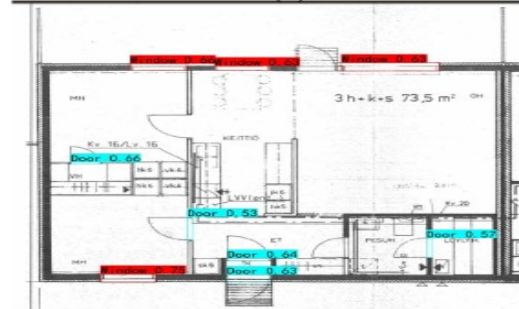
(1)



(2)



(3)



(4)

Обработка видео

- Те же задачи
- Трекинг

Задачи обработки звука

<https://dcase.community/>

- Tagging
- Детектирование
- Scene classification
- Audio captioning

Обработка естественного языка

Natural language processing (NLP)

- Text-to-speech
- Summarization
- Grammatical error correction
- Machine translation
- Question answering
- Text generation
- https://github.com/yandexdataschool/nlp_course

Задачи обработки речи

- Speech recognition
- Speech segmentation

Мультимодальные задачи

- Различные комбинации входных данных